

MOTUS[®]

Operation Manual



运动平台操作手册

V_MTP-6E300-2000.26004

目录

1	概述	1
1.1	六自由度平台概述	1
1.2	运动坐标系定义	1
2	系统工作原理	2
3	平台系统组成	3
3.1	伺服电动缸	3
3.2	上、下平台	3
3.3	铰链座	3
3.4	集成电控系统	3
3.5	监控软件	3
4	平台性能指标	4
4.1	六自由度运动平台有效负载 3000kg。	4
4.2	六自由度运动平台综合性能指标	4
5	平台系统使用要求	5
5.1	供电要求	5
5.2	储存环境	5
5.3	工作环境	5
5.4	软件环境要求	5
6	集成电控系统	7
6.1	集成电控系统组成介绍	7
6.2	电控系统上电流程	9
6.3	电控系统断电流程	10
6.4	电控系统紧急操作流程	11
7	模拟仿真数据转接软件	12
7.1	监控软件使用说明	12
7.2	通讯协议	16
8	操作注意事项	21
8.1	操作注意事项	21
8.2	设备使用安全检查	22
9	常见故障及解决办法	23
10	维护保养	24
10.1	日检、周检、月检、年检	24
10.2	日常维护保养要求	24
	附录 1 设备周期维护自检表	26
	附表 2 设备使用安检表	27
	免责声明	28

1 概述

1.1 六自由度平台概述

六自由度平台为并联运动机构，通过六条伺服电动缸的伸缩来实现平台的空间六自由度运动（横向、纵向、垂向、俯仰、横摇、偏航），即 X、Y、Z 方向的平移和绕 X、Y、Z 轴的旋转运动及这些自由度的复合运动。通过复合运动实现在性能包络线范围内模拟各种空间运动姿态的目的。

坐标系如下图所示：

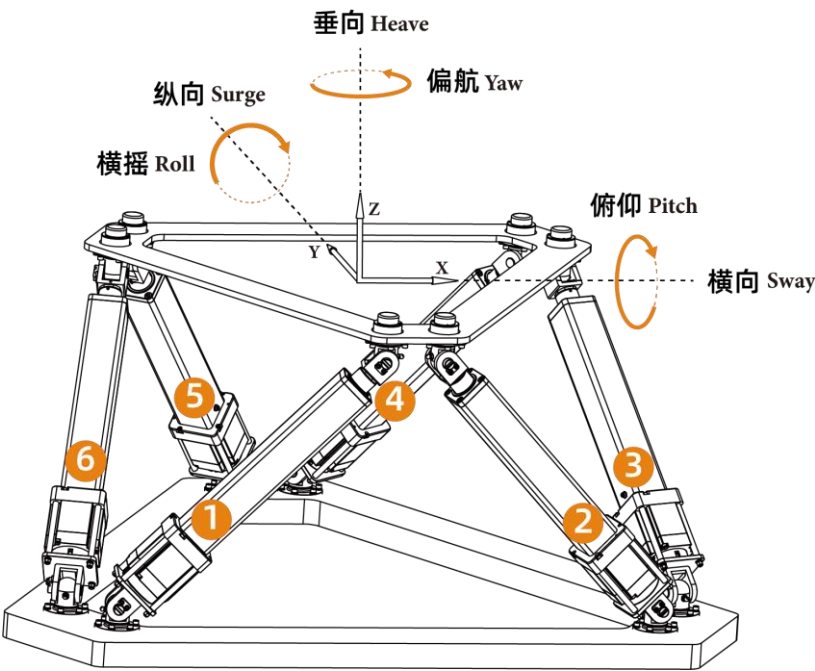


图 1 平台方位示意图

1.2 运动坐标系定义

运动平台基于直角坐标系，实现 X、Y、Z 轴上的俯仰、横摇、偏航、横向、纵向、垂向六个自由度的运动，遵循右手螺旋法则（大拇指指向坐标轴正方向，四指指向方向为旋转正方向），下表将对这六个自由度进行详细说明。

自由度	描述
俯仰	绕 X 轴旋转运动，也可称 X 转动
横摇	绕 Y 轴旋转运动，也可称 Y 转动
偏航	绕 Z 轴旋转运动，也可称 Z 转动
横向	沿 X 轴方向平移，也可称 X 平移
纵向	沿 Y 轴方向平移，也可称 Y 平移
垂向	沿 Z 轴方向平移，也可称 Z 平移

表 1 六自由度定义

2 系统工作原理

六自由度运动平台基于六自由度并联机构设计，其运行受控于分层控制结构的控制系统。监控单元负责人机交互，接收用户指令，并传递给实时运动控制器。运动控制器通过运动学反解计算电动缸运动参数，生成控制指令，经伺服控制单元调理后驱动伺服单元，实现平台在笛卡尔坐标系内的三个平移运动和绕三轴的转动。伺服控制单元实时采集电动缸参数，构成闭环系统，确保平台稳定运行并实时保护，相关信息通过监控软件界面展示。工作原理如图所示：

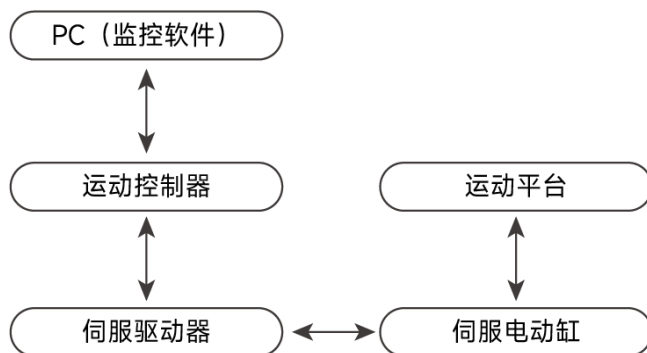


图 2 工作原理图

3 平台系统组成

六自由度运动平台系统由伺服电动缸、上下平台、铰链座、集成电控系统及控制软件等核心组件构成。

3.1 伺服电动缸

作为设备的动力核心，伺服电动缸为运动平台提供动态载荷，并承担平台运动过程中加速度载荷及部分不平衡自重。其特点包括高刚性、高强度、高速度、高精度定位及运动平稳性。

3.2 上、下平台

上、下平台为优质型材或板材制作的结构件。

上平台：承载负载的安装，并驱动其实现各种空间运动。

下平台：作为整个运动平台的安装基座，通常放置于地面，通过地脚螺栓与地面稳固连接。

3.3 铰链座

铰链座设计简洁，便于加工装配，同时承载能力强且转动精度高。依据安装位置分为上、下铰链座。

上铰链座：连接上平台与电动缸运动部分。

下铰链座：连接下平台与电动缸的固定端。

3.4 集成电控系统

集成电控系统涵盖伺服驱动执行器件、供电保护器件及运动控制器等核心组件，确保运动平台精确、高效地执行姿态指令。

3.5 监控软件

用户在监控软件界面设定运动参数，运动控制器接收指令并驱动平台运动，实现精准控制。同时，控制器实时反馈运动数据至监控界面，确保全程监控。

4 平台性能指标

4.1 六自由度运动平台有效负载 3000kg。

4.2 六自由度运动平台综合性能指标

序号	姿态	位移	速度	加速度
1	俯仰 RX	$\geq \pm 13^\circ$	5°/s	--
2	横摇 RY	$\geq \pm 13^\circ$	5°/s	--
3	偏航 RZ	$\geq \pm 15^\circ$	5°/s	--
4	横向 TX	$\geq \pm 200\text{mm}$	5mm/s	--
5	纵向 TY	$\geq \pm 200\text{mm}$	5mm/s	--
6	升降 TZ	$\geq \pm 120\text{mm}$	5mm/s	--

表 2 平台综合性能指标

5 平台系统使用要求

5.1 供电要求

额定电压：AC220V（L+N+PE），波动范围：-10% ~ +10%；

额定频率：50Hz，波动范围：-2% ~ +2%；

设备功率：7.6kW；

供电系统地线 PE 接地电阻必须 $< 4\Omega$ ，和零线 N 之间的绝缘阻值需 $> 10M\Omega$ 。

5.2 储存环境

温度：-20 ~ 65°C；

湿度：5% ~ 95%RH（不凝结）；

大气压强：86kPa ~ 106kPa。

5.3 工作环境

温度：0 ~ 45°C；

湿度：5% ~ 95%RH（不凝结）；

大气压强：86kPa ~ 106kPa。

5.4 软件环境要求

运动平台监控软件作为用户操作平台的核心界面，承担着输出运动控制数据的关键职责。

对于用户电脑的要求如下：

5.4.1 运行环境

CPU：INTEL 酷睿 I3；

内存：4G DDR3 1333MHz；

储存空间：20G ；

显卡：无要求；

系统：Windows 10；

运行环境：windows desktop runtime（需安装）。

以上是运动平台监控软件运行的基本硬件要求，满足或超过此配置的电脑均可顺畅运行。软件兼容 32 位及 64 位操作系统，无特定系统要求。

5.4.2 关闭网络防火墙

为确保运动平台监控软件与平台之间通讯数据的顺畅传输, 建议用户在运行该软件前暂时关闭 Windows 系统的网络防火墙, 以避免潜在的拦截风险。软件运行期间需使用固定 IP 地址并直接连接平台, 用户可放心操作, 关闭防火墙不会对电脑日常使用产生显著影响。

关闭网络防火墙的基本步骤:

- (1) 打开“控制面板”;
- (2) 点击“系统和安全”;
- (3) 点击“Windows 防火墙”;
- (4) 点击“启用或关闭防火墙”;
- (5) 选择“关闭 Windows 防火墙 (不推荐)”。

5.4.3 设置静态 IP 地址

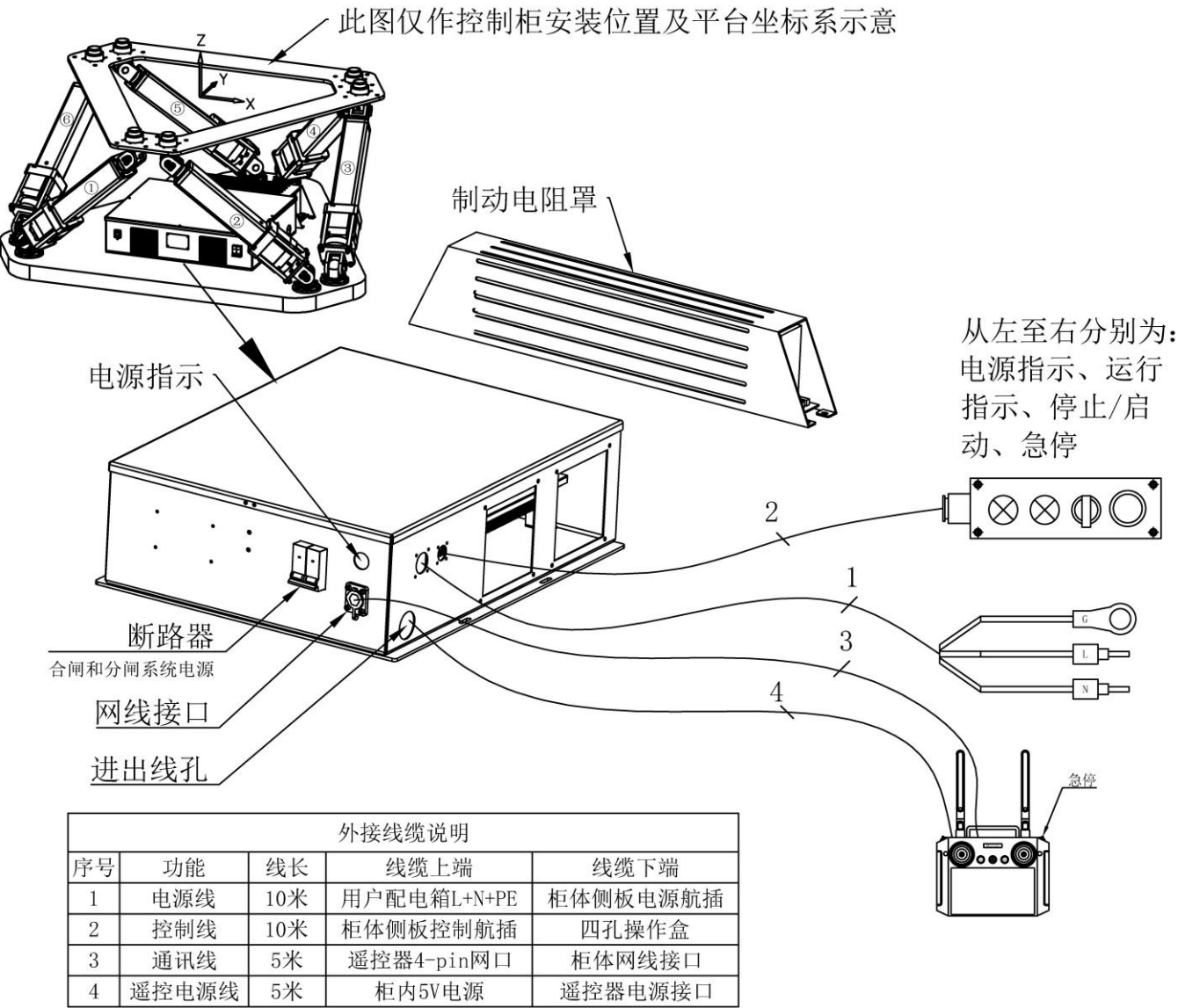
运动平台监控软件采用 UDP 通信协议, 使用前需为用户电脑端配置静态 IP 地址, 默认 IP 为 192.168.1.11。

修改本地网络 IP 的基本步骤:

- (1) 打开“控制面板”;
- (2) 点击“网络与 Internet”;
- (3) 点击“网络和共享中心”;
- (4) 点击左侧的“更改适配器设置”;
- (5) 右键点击“本地连接”;
- (6) 点击“属性”;
- (7) 双击“Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)”;
- (8) 选择“使用下面的 IP 地址 (S)”;
- (9) 在“IP 地址 (I)”中输入: 192.168.0.131;
- (10) 在“子网掩码”中输入: 255.255.255.0;
- (11) 点击“确定”即可。

6 集成电控系统

6.1 集成电控系统组成介绍



指示灯及按钮说明			
序号	功能	类型	功能描述
1	电源指示	白色指示灯	亮起表示控制柜上电
2	运行指示	绿色指示灯	亮起表示平台开始运动
3	停止/启动	三位置自复位 旋钮	顺时针旋转45°，驱动器上电，平台开始运动；逆时针旋转45°，驱动器断电，平台结束运动。
4	急停	红色蘑菇头常 闭自锁按钮	运行中按下此按钮，平台立即停止运动。再次启动前此按钮需复位。

图 3 电控系统示意图

电控系统包括一个控制柜和一组制动电阻，集成在平台下方，通过电源连接线与外部电源连接，使用六类及更高标

准的网线经过网口与 PC 连接。柜内安装伺服驱动器及配套元器件，柜体上设有电缆进出线口、网口、电源指示灯、断路器、散热风扇和铭牌。该系统具有高度集成化、安装方便、操作简单等特点。

控制柜面板和连接线介绍：

白色指示灯：为电源指示，亮起表示断路器合闸，系统上电；

绿色指示灯：为运行指示，亮起表示平台开始运动；

停止/启动旋钮：三位置自复位旋钮，向右旋转 45°，驱动器上电，平台开始运动；向左旋转 45°，驱动器断电，平台结束运动；

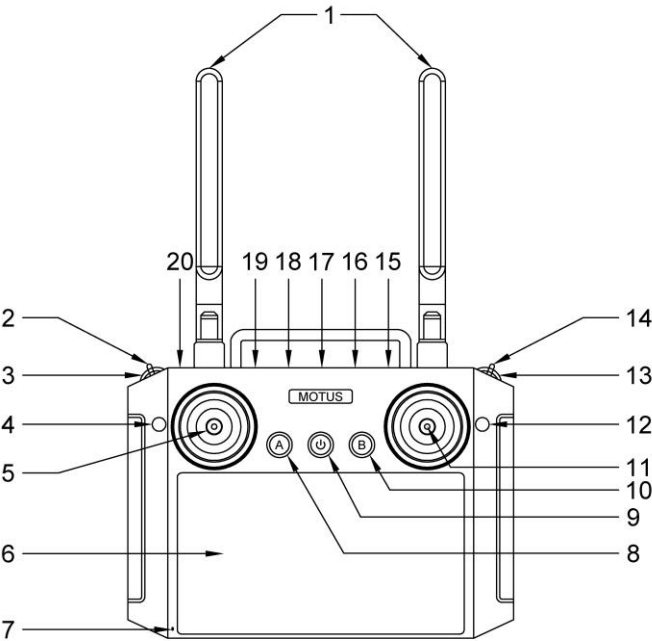
急停按钮：红色自锁蘑菇头按钮，硬件急停按钮，运行中按下此按钮，平台立即停止运动。上电重启前此按钮需复位。

网口：网线接口，网线通过该接口连接用户 PC 网口和运动控制器。当网口与用户电脑连接时，可通过上位机对平台进行运动控制。

电源连接线：为国标三芯电缆，从电源航插接至客户端供电电源。

遥控器功能见下图：

其中#14 波动三段开关为软件急停，往两边拨动平台立即停止运动，再次启动前需复位。



序号	注解	说明
1	2.4G 4dBm天线	无功能
2	拨动三段开关	无功能
3	波轮G	航向控制
4	按键C	无功能
5	左摇杆X1、Y1	纵倾和横摇控制
6	触摸显示屏	显示功能界面
7	喊话MIC	无功能
8	按键A	功能解锁按键
9	开关机按键	长按开关机
10	按键B	无功能
11	右摇杆X2、Y2	横移和前冲控制
12	按键D	无功能
13	波轮H	升降控制
14	拨动三段开关（急停）	急停
15	防尘塞	
16	SIM卡接插口	无功能
17	Type-C口	无功能
18	4pin网口	网线接口
19	PPM输出/串口线接口	无功能
20	3.5mm接口	遥控器电源接口

6.2 电控系统上电流程

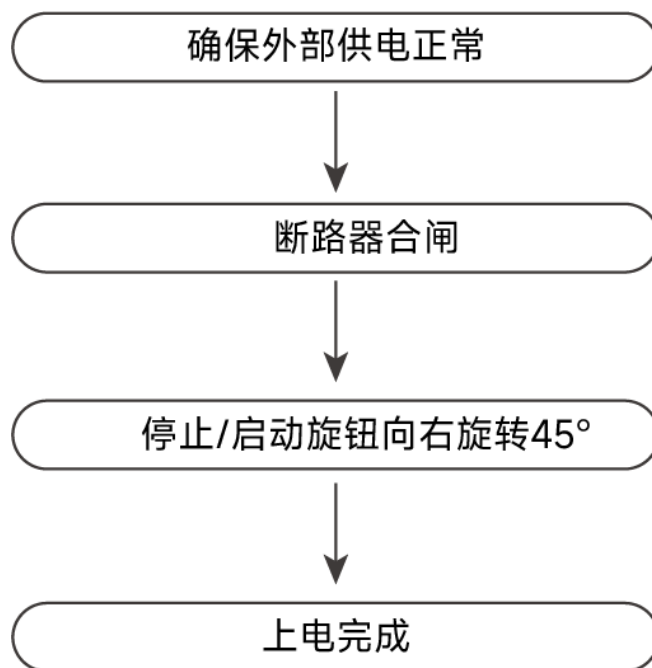


图 4 电控系统上电流程

上电前检查事项如下：

- (1) 核实外部电源状态正常，相序无误，电压达标，接地良好；
- (2) 验证外部线路稳固，线材无破损；
- (3) 确保平台运动范围内无人员和障碍物；
- (4) 核查平台负载已牢固固定，防止运动过程中物体脱落。

6.3 电控系统断电流程

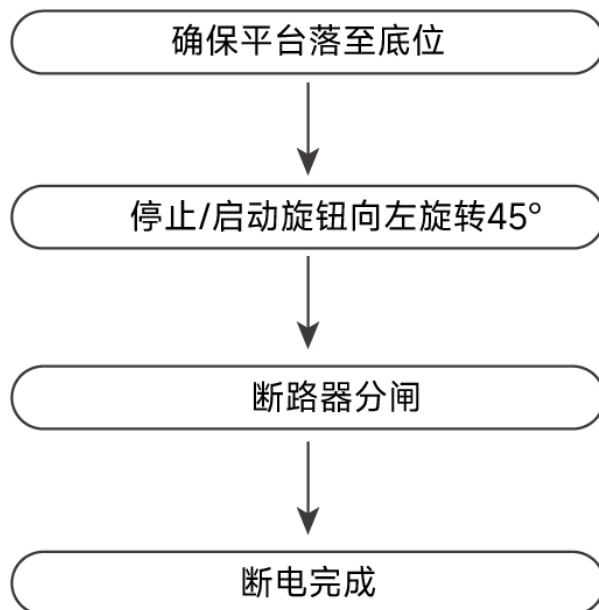


图 5 电控系统断电流程

断电后检查事项如下：

- (1) 核实平台已落至底部位置；
- (2) 检查指示灯状态，确保已熄灭；
- (3) 验证控制柜散热功能正常。

6.4 电控系统紧急操作流程

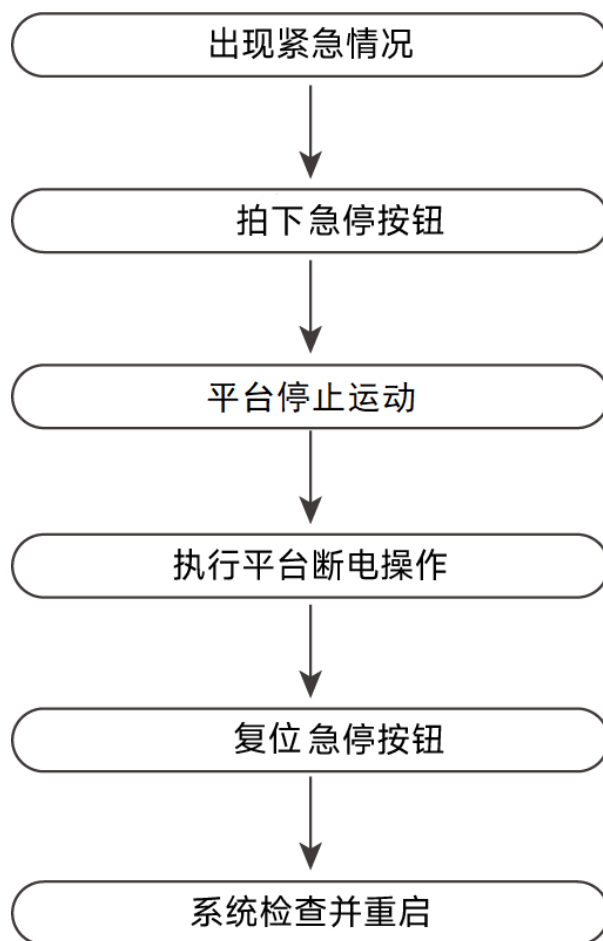


图 6 电控系统紧急操作流程

电控系统操作注意事项：

- (1) 平台运行时，禁止人员进入其运动范围；
- (2) 若设备冒烟、异响或有异味，存在起火、电击风险，请立即停机、断电并联系厂家处理；
- (3) 如有异物或液体渗入设备，请立即停机、断电，并及时联系厂家处理；
- (4) 禁止擅自打开控制柜。维护时请遵循使用说明或联系厂家指导操作。

7 模拟仿真数据转接软件

本软件使用说明包含两大核心模块：

- 1. 监控软件使用说明：用户可以直接通过监控软件实现运动平台的操控，支持状态监测及动作指令的下发等。
- 2. 通讯协议说明：提供开放的通讯协议文档，通过自定义指令集实现与运动平台的实时数据交互，满足深度集成与二次开发需求。

7.1 监控软件使用说明

7.1.1 IP 和端口说明

使用监控软件，请确保用户电脑 IP 无误。

默认 IP：

上位机（用户 PC）IP 192.168.0.131 端口 10000；
下位机（运动控制器）IP 192.168.0.125 端口 5000。

7.1.2 监控软件界面说明

监控软件是用户直观了解平台运动状态的主要界面，全面展示平台各部分的实时运动参数。
其主界面如图所示：



图 7 运动平台监控软件初始界面

- (1) 准备按键：六自由度平台先寻底然后升到中立位
- (2) 复位按键：六自由度平台任意姿态回到中立位
- (3) 结束按键：六自由度平台落到底位

- (4) 修改中心点按键：六自由度平台在中立位时修改运动中心点
- (5) 摇杆控制按键：切换到摇杆控制模式
- (6) 按键控制按键：切换到按键控制模式
- (7) 锁定图标：显示是否为上锁/解锁状态
- (8) 平台状态：有以下状态
 - 通讯断开
 - 初始状态
 - 底回中
 - 中位
 - 随动
 - 中回底
 - 底位
 - 姿态回中
 - 姿态回底
 - 急停
 - 系统错误
- (9) 最大角速度：限制六自由度平台的最大角速度
- (10) 最大线速度：限制六自由度平台的最大线速度
- (11) 平台实际姿态：显示平台实际运动的姿态

7.1.3 基本操作

用户打开软件后先检查右下角状态一栏，如果显示已初始化，说明监控软件与运动控制器通讯成功；如果状态显示未知，则说明监控软件与运动控制器没有通讯成功，需检查网线连接、静态 IP 及防火墙是否处于关闭状态。

(1) 运动姿态控制

运动姿态控制包括单步运行、正弦波运行和脚本运行三种模式，所有操作均需平台处于中位时执行。运动平台会根据工程实际，限制六个自由度的运动范围，以确保其稳定、安全和高效运行。

用户需通过监控软件将平台调整至中位，进而执行单步或正弦等运动。如需切换运动模式，应先点击“回到中位”按钮使平台复位，再进行操作。当结束运行时，同样需先点击“回到中位”按钮，当平台状态显示“已位于中位”，再点击“回落到底位”进行下降至底位操作，当平台状态显示“已至底位”时，关闭监控软件。

(2) 系统基本状态监控

监控软件通过显示运动控制器反馈的实时姿态、状态栏、行程和力矩等信息，为用户提供便捷查看当前系统状态的界面。

7.1.4 运动控制操作说明

运动控制须在运动平台处于中位时执行。

(1) 摇杆控制

通过监控软件设置最大角速度值和最大线速度值，摇动摇杆走到相应的位置。基于参考坐标系的绝对位置，连续使用时，平台均根据初始参考坐标系进行绝对位置运摇杆控制。



图 8 摇杆控制界面

在摇杆控制参数设置中，俯仰（x 轴转动）、横摇（y 轴转动）、偏航（z 轴转动）的目标位置以角度“度(°)”为单位，速度以“度每秒(°/s)”为单位；横向、纵向、垂向的目标位置以“毫米(mm)”为单位，速度以“毫米每秒(mm/s)”为单位。

(2) 按键控制

按键控制模式下，平台将执行增量运动。通过点击俯仰、横摇、航向、横移、前冲、升降对应的按键，运行时间一秒，增加或减少对应的俯仰、横摇、航向、横移、前冲、升降输入框的数值



图 9 正弦波运行界面

在按键控制参数设置中，俯仰（x 轴转动）、横摇（y 轴转动）、偏航（z 轴转动）的增量以角度“度(°)”为单位；横向、纵向、垂向的目标位置以“毫米(mm)”为单位。

(3) 修改运动中心点

六自由度平台在中位时，点击修改运动中心点按键，弹出修改运动中心点界面，如下图所示



图 10 脚本运行界面

输入 X 轴、Y 轴、Z 轴坐标后，点击确定按键，修改运动中心点完成，返回主页面。

7.2 通讯协议

7.2.1 概述

UDP（用户数据报协议）提供一种简单的基于数据报的进程到进程通信机制。UDP 提供区分在单个应用程序上对多个应用程序通信时的端口，使用 UDP 协议通信时，每个 UDP 消息，除了要发送的数据之外，还会包含一个目标端口号和源端口号，使得消息能准确的传到接收方。

UDP 使用底层互联网协议（IP），不使用确认来确保消息到达，也不对传入的消息进行排序，并且也不需要反馈，使信息在机器之间的流动速率自由而不受阻碍。

7.2.2 通讯建立

使用 UDP 通信，需要对设备分配 IP 和端口，默认设置用户摇杆控制器的 IP 为 192.168.0.131，端口为 10000，运动控制器的 IP 为 192.168.0.125，端口为 5000，通信地址不固定，用户可根据需要进行修改。

7.2.3 数据频率

通信频率设为 10Hz。出于安全考虑，如果通信间数据延迟超过一定时间，运动控制器将产生超时故障，通信将断开，不再接收上位机·发送来的数据。

7.2.4 通讯说明

下位机将上位机发送来的控制命令数据进行解析，在控制器内部通过一系列运动学控制算法完成对数据的分析和计算，将处理后的运动姿态成功解析为六自由度运动平台可执行数据，使运动平台完成相应动作。为实现控制流程，将运动平台在运行过程中不同的阶段分为多种系统状态。

7.2.4.1 系统状态机

根据运动控制需求，将六自由度运动平台的运动行为分为多种系统状态，下位机以状态机的形式驱动六自由度运动平台进入不同的状态。运动平台在执行运动命令前，需经过系统初始化、寻底、底位上升到中位的状态过程，正确完成这些状态后，运动平台进入正常运动状态。运动平台处于中位的状态下，上位机发送的运动姿态数据方可生效。下表为常见系统状态及描述。

系统状态	描述
初始状态	六自由度平台上电使能后的初始状态
底回中	使处在底位的运动平台向运动形态的中位运行，是后续根据姿态数据运动的基础
随动	此状态下运动平台可以根据上位机发送来的姿态数据进行实时运动
中位	六自由度平台处于中立位的位置
中会底	原本处在运动形态的中位向最底部运行

姿态回中	由其他运动姿态运行到中位
急停	此状态下，运动平台立即停止运动且不再对上位机发来的命令数据做相应的动作
系统错误	此状态下，驱动器发生错误，运动平台立即停止运动且不再对上位机发来的命令数据做相应的动作

表 3 系统状态及描述

(一) 软件控制指令

上位机通过发送控制指令，下位机接收到控制指令后，执行控制指令对应的动作和状态切换。如下表中所示，状态代码为十进制 8 位无符号整型数据。

代码	指令	描述
1	升起	首次升起，运动平台进行寻底，然后由底位上升到中位，后续平台不进行寻底
2	回中	运动平台收到此命令后，会停止当前自动运行状态，然后运动到运动形态中位
3	落下	运动平台落到底位
4	修改运动中心点	修改运动平台运动中心点
5	摇杆运动	用摇杆控制平台运动
6	按键运动	用按键控制平台运动
7	急停	运动平台收到此命令后，立即停止当前动作，并对后续命令不进行处理

表 4 控制指令及描述

(二) 下位机反馈状态及代码

下位机根据六自由度运动平台当前的系统状态，将当前系统状态对应的状态代码反馈给上位机。如下表中所示，状态代码为十进制 8 位无符号整型数据。

代码	系统状态	代码	系统状态
2	由底位上升到中位过程中	14	回中位过程中
3	由底位上升到中位完成	17	姿态回底
4	随动运行中	33	紧急停机
12	由中位回落到底位过程中	34	系统错误
13	在底位	55	系统初始化完成

表 5 反馈状态及代码

7.2.4.2 数据交互

为实现上、下位机之间的数据交换制定此通信协议。通信协议为 UDP 协议，用户数据的通信协议分为两部分，即上位机向下位机发送控制命令数据和下位机向上位机返回当前状态信息。

(一) 上位机向下位机发送数据

上位机向下位机发送的数据中包含标识位、状态指令、运动姿态数据和时间戳等。每次发送的数据包长度不变，不相关的数据置零。

数据名	数据类型	数据大小	数据作用
标识位 (ID)	char	1byte	数据包的标识，固定值为 55
状态指令 (Cmd)	char	1byte	发送状态指令可以改变运动控制器运行状态，指令参照反馈状态及状态代码表
保留位 (Res0)	char	1byte	最大角速度
保留位 (Res1)	char	1byte	最大位移速度
btnA	char	1byte	按键 A 状态 1: 按键灯亮 -1: 按键灯灭 0: 长按后，按键灯闪烁
btnB	char	1byte	按键 B 状态 1: 按键灯亮 -1: 按键灯灭 0: 长按后，按键灯闪烁
btnC	char	1byte	按键 C 状态 1: 按键灯亮 -1: 按键灯灭 0: 长按后，按键灯闪烁
btnD	char	1byte	按键 D 状态 1: 按键灯亮 -1: 按键灯灭 0: 长按后，按键灯闪烁
switchE	char	1byte	拨动开关 E 状态 -1: 左 0: 中 1: 右
switchF	char	1byte	拨动开关 F 状态 -1: 左 0: 中 1: 右
wheelG	char	1byte	波轮 G 状态，左: 100，中: 0，右: -100，连续值 (序号 3)
wheelH	char	1byte	波轮 H 状态，左: 100，中: 0，右: -100，连续值 (序号 13)
joyStickLeft	char	2byte	左摇杆状态 [0]左: -100，中: 0，右: 100，连续值 (序号 5) [1]上: -100，中: 0，下: 100，连续值
joyStickRitht	char	2byte	右摇杆状态 [0]左: -100，中: 0，右: 100，连续值 (序号 11) [1]上: 100，中: 0，下: -100，连续值
attInc	float	24byte	Rx,Ry,Rz,Tx,Ty,Tz 的增量
centerPoint	float	12 byte	X Y Z 坐标值
sysTime	int	4 byte	时间

crc	int	4 byte	校验
-----	-----	--------	----

表 6 模拟仿真数据转接软件向运动控制器发送数据

```
private byte checkID = 55; //标识，默认 55
private byte cmd;          //1、升起 2、回中 3、落下 4、修改运动中心点 5、摇杆运动 6、按键运动 7、急停
                             按键
private byte rev0;          //最大角速度
private byte rev1;          //最大加速度
private byte btnA;          //按键 A 状态 1: 按键灯亮 -1: 按键灯灭 0: 长按后，按键灯闪烁
private byte btnB;          //按键 B 状态 1: 按键灯亮 -1: 按键灯灭 0: 长按后，按键灯闪烁
private byte btnC;          //按键 C 状态 1: 按键灯亮 -1: 按键灯灭 0: 长按后，按键灯闪烁
private byte btnD;          //按键 D 状态 1: 按键灯亮 -1: 按键灯灭 0: 长按后，按键灯闪烁
private byte switchE;       //拨动开关 E 状态 -1: 左 0: 中 1: 右
private byte switchF;       //拨动开关 F 状态 -1: 左 0: 中 1: 右
private byte wheelG;        //波轮 G 状态，左: 100，中: 0，右: -100，连续值（序号 3）
private byte wheelH;        //波轮 H 状态，左: 100，中: 0，右: -100，连续值（序号 13）
private byte[] joyStickLeft = new byte[2]; //左摇杆状态，[0]→左: -100，中: 0，右: 100，连续值（序号 5）
private byte[] joyStickRiht = new byte[2]; //右摇杆状态[0]→左: -100，中: 0，右: 100，连续值（序号 11）
                                     //[1]→上: 100，中: 0，下: -100，连续值
private float[] attInc = new float[6];      //Rx,Ry,Rz,Tx,Ty,Tz
private float[] centerPoint = new float[3]; //x,y,z
private int systime;                        //时间
private int crc;                            //校验
```

(二) 下位机向上位机发送数据

下位机向上位机发送的数据中包含标识位、当前状态、状态信息、固件版本和时间戳等。

数据名	数据类型	数据大小	数据作用
标识位 (ID)	Char	1byte	数据包的标识，固定为 55
运动控制器状 (status)	Char	1byte	当前系统所处的状态
保留位 (Rev0)	Char	1byte	保留位
保留位 (Rev1)	Char	1byte	保留位
实际姿态 (Attitudes)	Float	24byte	6 组数据返回运动平台实时六自由度姿态数据

表 7 运动控制器向运动平台监控软件返回的数据

```
// 对应 C 语言字段（名称保持一致，便于对接）  
private byte checkID;          // 标识，默认 55  
private byte status;           // 设备状态（取值见上面常量）  
private byte rev0;             // 保留字段 0  
private byte rev1;             // 保留字段 1  
private float[] attitude;      // 姿态数据（长度 6FF09
```

8 操作注意事项

8.1 操作注意事项

启用运动平台系统前，请确保满足包括但不限于以下安全使用要求。

8.1.1 设备运行的安全要求

- (1) 设备应在规定环境条件下运行，禁止高湿、高温、强电离环境；
- (2) 电源须符合标准，电压波动不得超出允许范围；
- (3) 使用前须进行基础检查；
- (4) 运行时需有人员监控；
- (5) 运行期间，人员需保持距设备安全距离；
- (6) 设备负载应限制在规定范围内；
- (7) 偏载使用时需重新分析受力情况。

8.1.2 与操作人员有关的安全要求

- (1) 操作者须年满 18 岁；
- (2) 设备运行时，需有操作人员在场监护；
- (3) 操作员应熟知本手册内容；
- (4) 确保操作人员随时可查阅完整手册；
- (5) 操作人员应持续监测设备运行状况；
- (6) 禁止无监护人员时运行设备，人员离场须关闭设备；
- (7) 严禁服药或醉酒人员操作；
- (8) 操作员须经培训，能处理安全与紧急情况；
- (9) 发现不安全因素，操作员应立即按下紧急停止按钮；
- (10) 发现问题，操作员应记录并上报；
- (11) 开机检查须严格按手册步骤执行。

8.1.3 维护人员有关的安全要求

- (1) 维护人员须严格遵守电控、电气操作规范；
- (2) 维护人员应采取必要防护措施，预防事故发生；
- (3) 工作前需充分准备，采取所有必要安全措施；
- (4) 带电维护时，需至少一人监控安全状况；

- (5) 维护人员工作时禁止佩戴可能接触传动或带电部件的饰品；
- (6) 维护应使用合适的工具和设备；
- (7) 安全保护装置移除后须及时恢复；
- (8) 维护完成后，须清理工作区域；
- (9) 仅使用原厂零件和材料，安装前检查零件状态；
- (10) 每次维护均须填写记录。

注：《设备周期维护自检表》见附录。

8.2 设备使用安全检查

设备使用前，必须执行以下安全检查：

- (1) 设备结构检查：每次使用前，需仔细检查平台本体（包括电动缸、运动铰链、平台结构件）是否有裂纹、断裂或紧固件松动等机械缺陷。一旦发现，应立即停用并通知厂家处理；
- (2) 设备电气检查：上电前，需核对电源及电控柜绝缘，确保断路器上端三相输入（A、B、C、N）与图纸及线号一致，避免相序错误。同时，检查驱动器、开关电源等设备接地是否良好，各接线端子是否牢固。电气性能正常后方可上电。设备电源通过控制柜断路器控制，并有电源指示灯显示状态；
- (3) 其他检查：在排除所有安全隐患前，不得使用设备；
- (4) 安全检查登记：完成检查后，操作人员需按附表登记，设备负责人签字确认后方可操作；
- (5) 设备使用中如遇紧急情况，操作员应立即切断电源，并与厂家联系。重新上电前，请在厂家指导下检查控制柜内元件状态，确认平台已回到底位且设备无异常，经厂家确认后方可通电。

注：《设备使用安检表》见附录。

9 常见故障及解决办法

报错/警告显示在监控软件状态栏。下表为报错和警告相关代码及其相应的解决措施。

错误代码	故障原因	解决办法
1: CAN 通讯错误	CAN 通讯错误	CAN 通讯错误,请检查
2: 驱动器错误	驱动器错误	联系厂家
33: 急停	用户拍下急停按钮	断电, 松开急停, 重启
34: 系统错误	系统错误	联系厂家
警告代码	警告原因	解决办法
31: 网线连接异常	网线连接异常	检查网线连接
33: 码值跟踪误差过大	码值跟踪误差过大	检查用户数据
91: 网络数据包异常	用户数据包异常	检查用户数据
92: 网络姿态数据异常	用户姿态数据异常	检查用户数据
93: 网络指令数据异常	网络指令数据异常	检查用户数据
94: 内部姿态数据阶跃	用户姿态数据阶跃	检查用户数据
95: 缸长数据阶跃	用户缸长数据阶跃	检查用户数据
96: 缸长超行程报警	缸长数据超行程	检查用户数据

10 维护保养

10.1 日检、周检、月检、年检

为确保设备安全运行，需实施定期的日常检查制度，涵盖日检、周检、月检及年检。

10.1.1 日检

每日正式运行前，需进行一次试运行，确保正常后方可进行实验。

10.1.2 周检

在日检基础上，周检需额外增加特定检查项目：

- (1) 检查关键部位螺钉及防松装置，确认无脱落或松动现象；
- (2) 验证关键部位的轴、销等零件，确保其无变形或裂纹；
- (3) 确认各润滑部位充分润滑，转动灵活。

10.1.3 月检

在日检、周检的基础上，月检需额外增加特定检查项目：

- (1) 检查铰链轴处是否需要补充润滑油；
- (2) 检测电气导线是否存在老化现象；
- (3) 验证接线端子是否紧固无松动；
- (4) 检查伺服驱动器是否固定牢靠；
- (5) 确认所有元器件是否完好无损，无烧坏现象。

10.1.4 年检

每三年应进行一次设备全面大检查，该检查须在设备年审前完成；在年检中，除涵盖日检、周检及月检的常规内容外，还需额外增加以下检查项目。

- (1) 检测绝缘电阻的完好性，防止损伤及老化；
- (2) 核查按钮开关触点接触状态，确保接触良好；
- (3) 对销轴类关键零部件进行严格检验，发现问题立即更换。

10.2 日常维护保养要求

10.2.1 日保养要求

- (1) 对重要螺栓进行紧固性检查，如有松动，立即进行紧固；

- (2) 及时补充并紧固松脱的螺栓。

10.2.2 月保养要求

- (1) 确保各转动及滑动关节定期加注润滑油;
- (2) 对轴承座、电动缸等部件及时补充润滑油;
- (3) 发现电线老化, 立即进行更换;
- (4) 检查各钢构油漆状态, 如脱落则除锈并补漆。

10.2.3 年保养要求

- (1) 对重要部件的焊缝进行定期检查, 发现问题立即进行补焊;
- (2) 对重要销轴进行定期检查, 发现异常及时更换;
- (3) 定期更换润滑油;
- (4) 及时更换老化线缆;
- (5) 对损坏的接触器开关进行及时更换。

附录 1 设备周期维护自检表

[illegible]

附表 2 设备使用安检表

[illegible]

免责声明

在使用产品之前，请认真阅读并完全理解本声明内容。一旦开始使用，即表示您已全面认可并接受本声明的所有条款。请严格遵循产品使用说明及注意事项进行操作和维护，以确保使用安全。对于因用户不当使用（如使用异常电压导致的设备故障、异物进入等）或未遵循操作流程和注意事项而导致的任何损失或伤害，穆特科技（武汉）股份有限公司不承担任何责任。

本说明书是产品的重要组成部分，请仔细阅读并按照其中指导进行使用和维护。同时，请操作人员特别注意所有安全提示。

请注意，本产品并非在所有地区均有供应。有关产品供应情况，请查阅最新产品目录或咨询我司工作人员。本公司保留对技术内容进行修改而不另行通知的权利。所有说明中的技术参数仅供参考，并不构成产品特性的承诺。此外，未标注专用商标的产品名称应视为各自所有者的商标。

本产品提供的人机界面软件为穆特科技自主研发，不涉及商业版权争议。

Contacts >>



穆特科技（武汉）股份有限公司

📍 地址：武汉市东湖新技术开发区长江文创产业园 A 栋三楼

☎ 电话：400-0117-155

✉ 邮箱：sales@motus.com.cn

🌐 网址：www.motus.com.cn

